



计组强化 P1：课堂练习参考答案

练习 1

答案

```
b=FFFFFF86H, 真值-122
d=0000FF86H, 真值65414
h=8009H, 真值-32759
f=FFFFH, 无符号真值65535
q=0000FF86H, 真值65414
s=FFFFFFFFH, 无符号真值4294967295
u=FFFFH, 无符号真值65535
u2=FFFFH, 真值-1
```

关键步骤

- 位宽变大：原类型为带符号整数则符号扩展，原类型为无符号整数则零扩展。
- 位宽变小：保留低位，再按目的类型解释。
- 位宽不变、类型改变：位串不变，只改变真值解释。

练习 2

答案

```
MOVX: FFFFFFF8H, 即-122
MOVZ: 00000086H, 即134
F80H符号扩展: FFFFFFF8H, 即-128
```

关键步骤

- `MOVX` 复制符号位，`MOVZ` 高位补 0。
- 12 位 `F80H` 的符号位为 1。

练习 3

答案

```
a+b=40000
c=9C40H, 按16位补码解释为-25536

x提升为int
z=65534
```

```
n=FFFF8001H
无符号真值=2^32-32767=4294934529

r1的机器数=00000000H, 无符号真值=0
计算: FFFFFFFFH+00000001H=00000000H (模2^32)
```

关键步骤

- `short a` 先提升为 32 位 `int`, 再与 `b` 相加; 赋给 `short c` 时保留低 16 位。
- 32 位 `int` 能表示 16 位 `unsigned short` 的全部值, 所以 `x` 提升为 `int`。
- 负数转 32 位无符号整数按模 2^{32} 转换。
- **short 与 unsigned int 运算 (16位short、32位unsigned int)**
 - 先整型提升: `short` $\rightarrow$ `int`。
 - 再确定共同运算类型: `int` 与 `unsigned int` 运算, `int` 转为 `unsigned int`。
 - 因此最终按 **unsigned int** 运算; 若 `short` 为负数, 会先变成很大的无符号数 (如 $-1 \rightarrow$ `FFFFFFFFH`)。

练习 4

答案

```
a: 最小正非规格化数,  $2^{-149}$ 
b: 最大正非规格化数,  $2^{-126} - 2^{-149}$ 
c: 最小规格化正数,  $2^{-126}$ 
d:  $+\infty$ 
e:  $-\infty$ 
f: NaN
```

关键步骤

- 阶码全 0: 尾数全 0 为零, 尾数非 0 为非规格化数。
- 阶码全 1: 尾数全 0 为无穷, 尾数非 0 为 NaN。

练习 5

答案

```
-13.25的机器数: C1540000H
给定位串真值: 10.5
```

关键步骤

$$-13.25 = -1.10101_2 \times 2^3$$

给定位串的阶指数为 $130 - 127 = 3$ ，有效数为 1.0101_2 。

练习 6

答案

```
0.125f 可以精确表示
0.2f 不能精确表示
0.2f 实际值略大于 0.2
float 转 double 后仍不能恢复精确的 0.2
```

关键步骤

- $0.125 = 1/8$ ，分母为 2 的整数次幂。
- $0.2 = 1/5$ ，二进制小数无限循环。
- `0.2f` 实际约为 `0.20000000298023223877`。

练习 7

答案

数值	有限	精确
$2^{24}+1$	是	否，舍入为 2^{24}
$2^{24}+2$	是	是
2^{128}	否，上溢为 $+\infty$	—
2^{-150}	转换结果为 +0，是有限值	否，原非零值不能表示

```
007FFFFFFH < 00800000H
807FFFFFFH > 80800000H
```

关键步骤

- float 型只有 24 位有效精度， $2^{24} + 1$ 位于两个相邻 float 的中点，取偶后得到 2^{24} 。
- 最小正非规格化数为 2^{-149} ； 2^{-150} 位于 +0 与它的中点，取偶后得到 +0。
- 正数顺序比较，负数反向比较。

练习 8

答案

```
f=16777216
d=16777216.0
m=16777216
```

```
(int)a=123
(int)b=-123
```

关键步骤

- 16777217 超出 float 连续精确整数区间。
- float 扩展为 double 不会恢复此前丢失的位。
- 浮点转整数在范围内向 0 截断。

练习 9

答案

```
FFFFFFFFH-00000001H=FFFFFFFFH
CF=0, OF=0, ZF=0, SF=1
JL跳转
JB不跳转
C表达式x<y按无符号关系比较, 结果为假
```

关键步骤

- 按带符号数解释: $x=-1$ 、 $y=1$, 且 $SF \neq OF$, 所以 JL 跳转。
- 按无符号数解释: $FFFFFFFFH > 00000001H$, 且 $CF=0$, 所以 JB 不跳转。
- C 表达式中 `int x` 与 `unsigned int y` 同等级, `x` 先转换为 `unsigned int`, 因此按无符号关系判断。

练习 10

答案

```
8位补码-5=FBH
算术右移1位得到FDH, 即-3
C表达式-5/2=-2, 二者不相等

40H左移1位: 80H
CF=0, OF=1

3F800000H左移1位: 7F000000H
对应float真值为 $2^{127}$ , 不是2.0
```

关键步骤

- 负奇数算术右移与 C 整数除法的取整方向不同。
- x86 左移 1 位时, $OF = CF \oplus$ 结果最高位。
- 整数移位改变的是浮点编码位串。

练习 11

答案

带符号: $9CH = -100$
 $-100 \times 3 = -300 = FED4H$
低8位D4H, 按补码为-44, 发生带符号溢出

无符号: $156 \times 3 = 468 = 01D4H$
低8位D4H, 无符号真值212, 发生无符号溢出

纯软件: 循环、移位、加法
加法器+移位: 多周期迭代
阵列乘法器: 并行产生和累加部分积

关键步骤

- signed 高半 FEH 不是低半 D4H 的符号扩展 FFH。
- unsigned 高半 01H 不全为 0。

练习 12

答案

带符号:
-17/5: 商=-3, 余数=-2, 无异常
-128/-1: 数学商=128, 余数=0; 8位商溢出异常
100/0: 除0异常, 无有效商和余数

无符号:
255/1: 商=255, 余数=0, 无异常
100/0: 除0异常, 无有效商和余数

双字长被除数、8位商:
01F0H/02H: 商=F8H=248, 余数=0, 不溢出
0100H/01H: 数学商=0100H=256, 余数=0; 8位商溢出

关键步骤

- 第一组高半 $R=01H < Y=02H$, 商可装入 8 位; 第二组 $R=01H \geq Y=01H$, 商至少为 2^8 。
- 发生除 0 或商溢出异常时, 数学推演只用于说明原因, 体系结构不提供有效的正常商、余数结果。

练习 13

答案

$1.0 + 2^{-24} = 1.0$ (不精确)
 $A = 1.0$
 $B = 1.0 + 2^{-23}$
 $2^{100} + 1 = 2^{100}$ (不精确, 发生大数吞小数)

关键步骤

- 1 附近的 ULP 为 2^{-23} 。
- 2^{-24} 恰好为半个 ULP，取偶后仍为 1.0。
- 浮点加法不满足结合律。

练习 14

答案

1. 错
2. 对
3. 对
4. 错
5. 对
6. $+\infty$

关键步骤

- 对阶只向较大阶码对齐，不会直接把最大阶码增大。
- 尾数进位通常只需右规；只有右规或舍入进位继续推高阶码时，才可能上溢。
- 左规会减小阶指数，可能进入非规格化区，继续变小才可能下溢为 0。
- `FLT_MAX+FLT_MAX`：尾数进位 → 右规 → 阶码加 1 → 阶码上溢 → $+\infty$ 。